Реестр рисков проекта

1. Методика оценки

- **Вероятность (P)** и **влияние (I)** оцениваются по шкале от 1 (минимальная) до 5 (максимальная).
- **Приоритет** = P × I.
- **Высокий**: 15–25; **Средний**: 8–14; **Низкий**: 1–7.
- Стратегии реагирования: избежать, снизить, передать, принять.

2. Идентификация и оценка рисков

№	Категория	Риск	Источник (заинтересованное лицо)	Признак наступления	P	I	Приоритет
R1	Операционный	Бариста не успевают: заказы из бота накладываются на живую очередь, время готовности не соблюдается	Менеджер смены, бариста	Заказы в статусе «готовится» дольше 10 минут, клиенты ждут у стойки	4	4	**Высокий: 16**
R2	Технический	Падение бота или сервера в утренний час пик	Владелец, клиенты	Бот не отвечает, всплеск жалоб, мониторинг показывает простой	3	5	**Высокий: 15**
R3	Технический	Заказ не доходит до бариста (сбой интеграции с кассой или экраном заказов)	Бариста, разработчик	Клиент пришёл, а заказа на экране нет; расхождение числа заказов в боте и на кассе	3	5	**Высокий: 15**
R4	Бизнесовый	Низкое использование бота: клиенты продолжают стоять в очереди	Владелец	Меньше 15% заказов через бот спустя 1 месяц после запуска	3	4	**Средний: 12**
R5	Операционный	Неактуальное меню или стоп-лист: клиент заказал напиток, которого нет	Бариста, клиенты	Отмены заказов по причине «нет в наличии», негативные отзывы	4	3	**Средний: 12**
R6	Политический / внешний	Ограничение или блокировка Telegram в регионе, изменение правил платформы для ботов	Регулятор, платформа Telegram	Новости о блокировках, бот недоступен без VPN, письма об изменении политики	2	5	**Средний: 10**
R7	Правовой / безопасность	Утечка или неправомерная обработка персональных данных (имена, телефоны, история заказов)	Клиенты, регулятор	Обращения клиентов, уязвимость в аудите, несанкционированный доступ к базе	2	5	**Средний: 10**
R8	Бизнесовый	Недовольство клиентов в живой очереди: заказавшие через бот «обходят» всех	Клиенты, менеджер смены	Конфликты в очереди, жалобы, снижение оценок кофейни	3	3	**Средний: 9**
R9	Организационный	Сопротивление персонала или недостаточное обучение	Бариста, менеджер смены	Игнорирование экрана заказов, ошибки в статусах, «так быстрее вручную»	3	3	**Средний: 9**
R10	Финансовый / платёжный	Сбой онлайн-оплаты: двойные списания, не проходят возвраты	Клиенты, платёжный провайдер	Жалобы на списания, расхождения в сверке платежей	2	4	**Средний: 8**
R11	Ресурсный	Зависимость от одного разработчика (уход, болезнь)	Руководитель проекта, подрядчик	Задержки ответов, отсутствие документации, заявление об уходе	2	4	**Средний: 8**
R12	Бизнесовый	Невыкупленные заказы: клиент заказал и не пришёл, напиток выброшен	Владелец, бариста	Больше 5% заказов остаются невыданными	3	2	**Низкий: 6**

3. Стратегии реагирования и план Б

№	Стратегия	Действия по стратегии	План Б (если риск всё же наступил)
R1	**Снизить**	Ограничить число заказов на слот (например, не более 6 на 5 минут), выбор времени выдачи, отдельная точка выдачи, пиковый график смен	Временно отключить приём предзаказов на загруженные слоты, сообщить клиентам расчётное время, привлечь второго бариста на пик
R2	**Снизить**	Хостинг с автомасштабированием, мониторинг и алерты, нагрузочные тесты до запуска, запуск вне пика	Резервный вариант: заказ по ссылке на Google-форму или простую веб-страницу, приём предзаказов по телефону, бариста работает по обычной схеме
R3	**Снизить**	Экран заказов с подтверждением получения, дублирование уведомления в Telegram-чат персонала, ежедневная сверка	Бариста принимает заказы из резервного Telegram-чата, менеджер вручную вносит их в кассу, клиенту компенсируют ожидание (скидка или десерт)
R4	**Снизить**	Скидка или бонус за первый заказ, QR-коды на входе и на стаканах, объявления баристами, программа лояльности	Пересмотреть UX по обратной связи, добавить стимулы (бесплатный напиток за N заказов); при отсутствии эффекта рассмотреть сворачивание проекта
R5	**Снизить**	Стоп-лист, который бариста переключают в один клик, синхронизация с остатками, автопометка «закончилось»	Автоматическая отмена с уведомлением, предложение замены и возврат оплаты, выдача напитка того же уровня за счёт кофейни
R6	**Принять (с резервом)**	Мониторинг новостей, не привязываться только к одному каналу; данные и бэкенд отделены от Telegram	Быстрый запуск альтернативы: веб-приложение (PWA) или бот в другом мессенджере. Смена канала занимает дни, а не недели
R7	**Избежать / снизить**	Минимум собираемых данных (только имя и Telegram ID), шифрование, согласие на обработку, ограничение прав доступа, аудит безопасности	Протокол инцидента: изоляция системы, смена ключей, уведомление пострадавших и регулятора в установленный срок, юридическая консультация
R8	**Снизить**	Отдельная зона выдачи для предзаказов, понятная навигация, выдача предзаказа не быстрее чем за N минут после получения	Менеджер в очереди объясняет принцип, скидка или комплимент недовольным; при массовых жалобах ввести правило «чередования» (один живой, один предзаказ)
R9	**Снизить**	Обучение до запуска, инструкция, простой экран, мотивация (премия за качественную выдачу), пилот на одной смене	Назначить ответственного за бот на каждой смене, временно вернуть ручной приём заказов, собрать обратную связь и доработать интерфейс
R10	**Передать**	Надёжный платёжный провайдер (передача риска по договору), идемпотентные платежи, ежедневная сверка	Оплата на выдаче как временная опция, ручной возврат через провайдера, быстрая коммуникация с пострадавшими клиентами
R11	**Снизить**	Документация, код в репозитории владельца, второй разработчик в курсе проекта, чёткий договор по передаче прав	Быстрый поиск замены (фрилансер, студия), использование документации, поддержка в режиме минимального функционала до передачи
R12	**Принять (с контролем)**	Напоминание за 5-10 минут, предоплата или штрафной счётчик, напиток готовится только после отметки «Я иду»	Выдача по таймеру (через 15 минут напиток уходит в «акцию дня» или со скидкой), блокировка предзаказов для злостных неплательщиков

4. Выводы и рекомендации

- Три высокоприоритетных риска (R1–R3) связаны с пиковой нагрузкой и надёжностью системы. Их следует закрыть в первую очередь: провести нагрузочное тестирование и пилот на одной смене до полного запуска.
- Реестр необходимо пересматривать раз в 2 недели в первые 3 месяца после запуска, затем раз в квартал.
- Оценки вероятности стоит уточнять по реальным метрикам: время приготовления, доля заказов через бот, процент отмен.